

TD 4. Complexes.

Exercice 1. Soient z et z' des complexes de module 1 tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est réel.

Exercice 2. Résoudre $|z-1| = |z+3|$.

Exercice 3. Déterminer l'ensemble des nombres complexes z tels que z , $\frac{1}{z}$ et $1-z$ aient même module.

Exercice 4. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$, montrer : $|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$.

Interpréter géométriquement cette relation (Identité du parallélogramme).

Exercice 5. Mettre les complexes suivants sous forme trigonométrique (où θ est dans $[0, 2\pi]$) :

$$z_1 = 2i - 2\sqrt{3} \quad z_2 = \frac{1+i}{\sqrt{3}i-1} \quad z_3 = \left(\frac{1-3i}{i-2}\right)^{11} \quad z_4 = 2ie^{i\theta}$$

$$z_5 = -e^{i\frac{\pi}{4}} ; z_6 = \sin(\theta) ; z_7 = -\sin(\theta) + i\cos(\theta) ; z_8 = i - e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Exercice 6. On pose $z_1 = 3 + 3i$ et $z_2 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$.

Déterminer les formes algébrique et trigonométrique de $z = \frac{z_1}{z_2}$; en déduire $\cos(\frac{\pi}{12})$ et $\sin(\frac{\pi}{12})$.

Exercice 7. Déterminer l'ensemble des entiers n tel que $(1+i)^n$ soit réel.

Exercice 8. On note $\omega = e^{i\frac{2\pi}{7}}$, $A = \omega + \omega^2 + \omega^4$, et $B = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$.

a) Montrer que $B = \overline{A}$ et que $\text{Im}(A) > 0$.

b) Calculer $A+B$ et AB , en déduire A et B .

Exercice 9. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$, une racine 5ème de l'unité, distincte de 1.

Montrer que $(\alpha^2 + \alpha + 1)(\alpha^3 + \alpha + 1)(\alpha^4 + \alpha + 1) = \alpha(\alpha + 1)$.

Exercice 10. Linéariser $\sin^2 x \cos^3 x$.

Sommes

Exercice 11. Soient $n \in \mathbb{N}$, et a, b des réels. Calculer $\sum_{k=0}^n \cos(ak+b)$ et $\sum_{k=0}^n \sin(ak+b)$.

Application : calculer $S = \cos(\frac{\pi}{11}) + \cos(\frac{3\pi}{11}) + \cos(\frac{5\pi}{11}) + \cos(\frac{7\pi}{11}) + \cos(\frac{9\pi}{11})$.

Exercice 12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \geq 2$, $p \in \mathbb{Z}$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \omega^k \text{ (on montrera que c'est un réel)} \quad ; \quad S_2 = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}.$$

Exercice 13. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, et $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{k\frac{\pi}{2} / k \in \mathbb{Z}\}$. Calculer $\sum_{k=0}^n \frac{\cos(k\theta)}{\cos^k \theta}$.

Équations

Exercice 14. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

a) $2z + 6\bar{z} = 3 + 2i$. b) $z + \bar{z} + j(z + 1) + 2 = 0$.

Exercice 15. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

a) $z^4 = -7 - 24i$ b) $z^3 = 4\sqrt{2}(1 + i)$

Exercice 16. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

- a) $iz^2 + (4i - 3)z + i - 5 = 0$
b) $3z^2 + 2(1 - 3m)z + 3m^2 = 0$ où m paramètre réel
c) $z^2 - 2(1 + \cos(\phi))z + 2(1 + \cos(\phi)) = 0$ où ϕ paramètre réel
d) $z^6 - z^3 + i + 1 = 0$
e) $7z^3 - (14 + 2i)z^2 + (14 + 4i)z - 4i = 0$ sachant qu'une solution est imaginaire pure
f) $(z^3 + 1)^2 = (z + 1)^6$ (indication : factoriser le membre de gauche)

Exercice 17. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

- a) $(z - 1)^n = z^n$ où $n \in \mathbb{N}$ supérieur à 2 est fixé
b) $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^3 + \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^2 + \left(\frac{z+1}{z-1}\right) = -1$
c) $z^{2n} - 2\cos(n\theta)z^n + 1 = 0$ où $n \in \mathbb{N}$ supérieur à 2 et $\theta \in \mathbb{R}$ fixés
d) $e^{iz} = 1 - i$

Géométrie et complexes

Exercice 18. Dans chacun des cas suivants, préciser la région du plan complexe des points d'affixe z vérifiant la condition indiquée (a désigne un réel fixé) :

- a) $1 + |z| \leq a$; b) $|1 + z| = 4$; c) $0 \leq 1 \leq |i - z| \leq 2$;
d) $|z| = |1 - z| = 1$; e) $z = re^{i\frac{2\pi}{5}}$, $r \in [0, 2]$; f) $z = 3e^{i\theta}$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

Exercice 19. Pour tout complexe $z \neq -1$, on pose $Z = \frac{z+2}{z+1}$.

En raisonnant géométriquement, déterminer l'ensemble des points d'affixe z tels que :

- a) $Z \in \mathbb{R}$
b) $Z \in i\mathbb{R}$
c) $|Z| = 1$.

Exercice 20. Déterminer les points M d'affixe complexe z tel que, si A est d'affixe 1 et N d'affixe $1 + z^2$, les trois points N, A, M sont alignés.

Exercice 21. Soient A, B et C trois points distincts du plan, d'affixes respectives a, b et c .

- a) Montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si $a + bj + j^2c = 0$.
b) En déduire que le triangle ABC est équilatéral si et seulement si $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$.

Exercice 1. Soient z et z' des complexes de module 1 tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est réel.

méthode 1: écrire z et z' comme des $e^{i\theta}$ et $e^{i\theta'}$ avec θ et θ' des réels

méthode 2: Utiliser que, pour $z \in \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z$

et que si $z \in \mathbb{U}$, $\bar{z} = \frac{1}{z}$

méthode 1: $z \in \mathbb{U}$ et $z' \in \mathbb{U}$ donc $\exists \theta \in \mathbb{R}, z = e^{i\theta}$

$\exists \theta' \in \mathbb{R}, z' = e^{i\theta'}$

$$\frac{z+z'}{1+zz'} = \frac{e^{i\theta} + e^{i\theta'}}{1 + e^{i(\theta+\theta')}} = \frac{e^{i\frac{(\theta+\theta')}{2}} \left(e^{i\frac{(\theta-\theta')}{2}} + e^{i\frac{(\theta'+\theta-\theta')}{2}} \right)}{e^{i\frac{(\theta+\theta')}{2}} \left(e^{-i\frac{(\theta+\theta')}{2}} + e^{i\frac{(\theta+\theta')}{2}} \right)} = \frac{2 \cos\left(\frac{\theta-\theta'}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{\theta+\theta'}{2}\right)} \in \mathbb{R}$$

méthode 2:

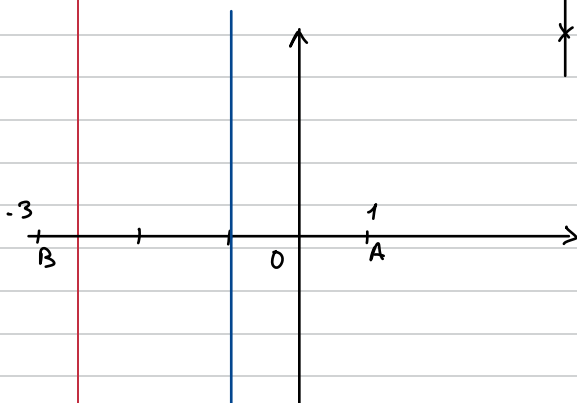
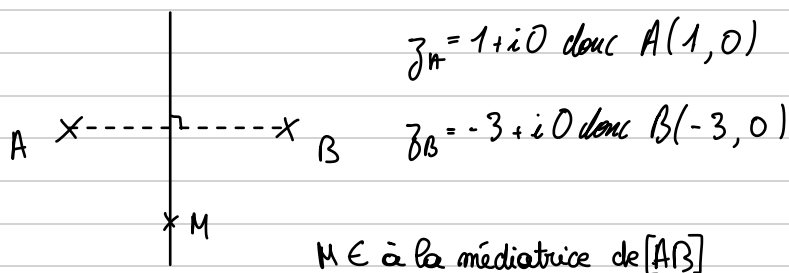
$$\left(\frac{z+z'}{1+zz'} \right) = \frac{\bar{z} + \bar{z}'}{1 + \bar{z}\bar{z}'} = \frac{\frac{1}{z} + \frac{1}{z'}}{1 + \frac{1}{z} \times \frac{1}{z'}} = \frac{\frac{z'+z}{zz'}}{\frac{zz'+1}{zz'}} = \frac{z'+z}{zz'+1} \text{ donc } \frac{z'+z}{zz'+1} \in \mathbb{R}.$$

Exercice 2. Résoudre $|z-1| = |z+3|$.

$$|z-1| = |z+3| \iff |z - (1+i0)| = |z - (-3+i0)|$$

$$\iff |z_M - z_A| = |z_M - z_B|$$

$$\iff AM = BM$$



→ droite d'équation $x = -1$ donc $z = -1 + iy$ avec $y \in \mathbb{R}$. ✓

Correction ex 1: Méthode classique

- Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $z = a + ib$

$$(E): |a + ib - 1| = |a + ib + 3|$$

$$\Leftrightarrow |a - 1 + ib| = |a + 3 + ib|$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(a-1)^2 + b^2} = \sqrt{(a+3)^2 + b^2}$$

$$\Leftrightarrow (a-1)^2 + b^2 = (a+3)^2 + b^2$$

$$\Leftrightarrow \cancel{a^2} - 2a + 1 + \cancel{b^2} = \cancel{a^2} + 6a + 9$$

$$\Leftrightarrow 8a + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow 8a = -8$$

$$\Leftrightarrow a = -1$$

Donc $z = -1 + ib$ avec $b \in \mathbb{R}$

L'ensemble solution est $\{-1 + ib \mid b \in \mathbb{R}\}$

- Méthode du conjugué:

$$(E): |z - 1| = |z + 3| \Leftrightarrow |z - 1|^2 = |z + 3|^2$$

$$\Leftrightarrow (z - 1)(\overline{z - 1}) = (z + 3)(\overline{z + 3})$$

$$\Leftrightarrow (z - 1)(\overline{z} - 1) = (z + 3)(\overline{z} + 3)$$

$$\Leftrightarrow \cancel{z\overline{z}} - \overline{z} - z + 1 = \cancel{z\overline{z}} + 3\overline{z} + 3z + 9$$

$$\Leftrightarrow -8 = 4z + 4\overline{z}$$

$$\Leftrightarrow 4 \underbrace{(z + \overline{z})}_{2\operatorname{Re}(z)} = -8$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = -1$$

$$\{-1 + ib \mid b \in \mathbb{R}\}$$

Exercice 5. Mettre les complexes suivants sous forme trigonométrique (où θ est dans $[0, 2\pi]$) :

$$z_1 = 2i - 2\sqrt{3} \quad z_2 = \frac{1+i}{\sqrt{3}i-1} \quad z_3 = \left(\frac{1-3i}{i-2}\right)^{11} \quad z_4 = 2ie^{i\theta}$$

$$z_5 = -e^{i\frac{\pi}{4}} ; z_6 = \sin(\theta) ; z_7 = -\sin(\theta) + i\cos(\theta) ; z_8 = i - e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= 2i - 2\sqrt{3} \\ &= -2\sqrt{3} + i2 \quad (x = -2\sqrt{3}, y = 2) \\ |z_1| &= \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{12 + 4} \\ &= \sqrt{16} \\ &= 4\sqrt{\frac{5\pi}{6}} \\ \arg(z_1) &= \text{Arctan}\left(\frac{2}{-2\sqrt{3}}\right) \\ &= \text{Arctan}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ &= -\frac{\pi}{6} \quad \times \end{aligned}$$

donc $z_1 = 4e^{-i\frac{\pi}{6}}$ $\times 4e^{i\frac{5\pi}{6}}$ $z_1 = 4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)$

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{1+i}{\sqrt{3}i-1} \\ &= \frac{(1+i)(\sqrt{3}i+1)}{(\sqrt{3}i-1)(\sqrt{3}i+1)} \\ &= \frac{\sqrt{3}i + 1 + i^2\sqrt{3} + i}{(\sqrt{3}i)^2 - 1^2} \\ &= \frac{1 - \sqrt{3} + i(\sqrt{3}+1)}{-3-1} \\ &= \frac{1 - \sqrt{3} + i(\sqrt{3}+1)}{-4} \\ &= -\frac{1-\sqrt{3}}{4} - i\frac{\sqrt{3}+1}{4} \quad (x = -\frac{1-\sqrt{3}}{4}, y = -\frac{1+\sqrt{3}}{4}) \\ |z_2| &= \sqrt{\left(-\frac{1-\sqrt{3}}{4}\right)^2 + \left(-\frac{1+\sqrt{3}}{4}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{(1-\sqrt{3})^2}{4^2} + \frac{(1+\sqrt{3})^2}{4^2}} \\ &= \sqrt{\frac{1-2\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2}{16} + \frac{1+2\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2}{16}} \\ &= \sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{16} + \frac{4+2\sqrt{3}}{16}} \\ &= \sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}+4+2\sqrt{3}}{16}} \\ &= \sqrt{\frac{8}{16}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \checkmark \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \arg(z_2) &= \text{Arctan}\left(\frac{-\frac{1+\sqrt{3}}{4}}{-\frac{1-\sqrt{3}}{4}}\right) \\ &= \text{Arctan}\left(-\frac{1+\sqrt{3}}{4} \times \left(-\frac{4}{1-\sqrt{3}}\right)\right) \\ &= \text{Arctan}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}} \times \frac{4}{4}\right) \\ &= \text{Arctan}\left(\frac{1+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}\right) \\ &= \text{Arctan}\left(\frac{(1+\sqrt{3})^2}{1^2 - \sqrt{3}^2}\right) \\ &= \text{Arctan}\left(\frac{1+2\sqrt{3}+3}{1-3}\right) \\ &= \text{Arctan}\left(\frac{4+2\sqrt{3}}{-2}\right) \\ &= \text{Arctan}\left(-\frac{2(2+\sqrt{3})}{2}\right) \\ &= \text{Arctan}(-2-\sqrt{3}) \\ &= -\frac{5\pi}{12} \quad \checkmark \end{aligned}$$

donc $z_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-i\frac{5\pi}{12}}$ $\checkmark$

$$\begin{aligned}
 z_3 &= \left(\frac{1-3i}{i-2} \right)^{11} \quad \text{simplifions } \frac{1-3i}{i-2} = \frac{(1-3i)(i+2)}{i^2-2^2} \\
 &= \frac{i+2-3i^2-6i}{-1-4} \\
 &= \frac{5-5i}{-5} \\
 &= -\frac{5(1-i)}{5} \\
 &= -(1-i) \\
 &= -1+i \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z_3 &= (-1+i)^{11} = 32 + 32i \quad (x=32, y=32) \\
 |z_3| &= \sqrt{32^2 + 32^2} \\
 &= \sqrt{2 \times 32^2} \\
 &= \sqrt{2} \times \sqrt{32^2} \\
 &= 32\sqrt{2} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

$$\arg(z_3) = \text{Arctan} \left(\frac{32}{32} \right)$$

$$= \text{Arctan}(1)$$

$$= \frac{\pi}{4} \quad \checkmark$$

$$\text{donc } z_3 = 32\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \quad \checkmark$$

$$z_4 = 2i e^{i0} = 2e^{i\frac{\pi}{2}} e^{i0} = 2e^{i(\frac{\pi}{2}+0)}$$

$$z = 2e^{i(\frac{\pi}{2}+\theta)} \quad \text{avec } \theta \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned}
 z_5 &= -e^{i\frac{\pi}{4}} = -1e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\pi} e^{i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{5\pi}{4}} \\
 z &= e^{i\frac{5\pi}{4}}
 \end{aligned}$$

$$z_6 = \sin \theta \quad \text{si } \theta = 0 \text{ ou } \pi \text{ ou } 2\pi \quad z_6 = 0 \text{ pas de forme trigo.}$$

$$\text{sinon: si } \theta \in]0, \pi[\quad \sin \theta > 0, \text{ la forme trigo est } \sin \theta e^{i0}$$

$$\begin{aligned}
 \text{si } \theta \in]\pi, 2\pi[\quad \sin \theta < 0, \quad z_6 &= -(-\sin \theta) = -1(\sin \theta) \\
 &= -\sin \theta e^{i\pi}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 z_7 &= -\sin \theta + i \cos \theta \quad (x = -\sin \theta, y = \cos \theta) \\
 &= -\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)
 \end{aligned}$$

$$= -\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right)$$

$$= -\left(\cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)\right)$$

$$= -e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}$$

$$= e^{i\pi} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}$$

$$= e^{i(\theta + \frac{\pi}{2})}$$

$$\begin{aligned}
 z_8 &= i - e^{i\frac{\pi}{4}} \\
 &= e^{i\frac{\pi}{2}} - e^{i\frac{\pi}{4}} \\
 &= e^{i\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{e^{i\frac{\pi}{2}}}{e^{i\frac{3\pi}{4}}} - \frac{e^{i\frac{\pi}{4}}}{e^{i\frac{3\pi}{4}}} \right) \\
 &= e^{i\frac{3\pi}{4}} \left(e^{i\frac{\pi}{2} - i\frac{3\pi}{4}} - e^{i\frac{\pi}{4} - i\frac{3\pi}{4}} \right) \\
 &= e^{i\frac{3\pi}{4}} \left(e^{i\frac{\pi}{4}} - e^{-i\frac{\pi}{4}} \right) \\
 &= e^{i\frac{3\pi}{4}} 2i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) e^{i\frac{7\pi}{4}} \\
 &\quad \gamma \in]0, \pi[\text{ ou } \frac{\pi}{8} \in]0, \pi[.
 \end{aligned}$$

Exercice 6. On pose $z_1 = 3 + 3i$ et $z_2 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$.

Déterminer les formes algébrique et trigonométrique de $z = \frac{z_1}{z_2}$; en déduire $\cos(\frac{\pi}{12})$ et $\sin(\frac{\pi}{12})$.

$$\begin{aligned}
 z &= \frac{z_1}{z_2} = \frac{3+3i}{\sqrt{2}+i\sqrt{6}} \\
 &= \frac{(3+3i)(\sqrt{2}-i\sqrt{6})}{(\sqrt{2}+i\sqrt{6})(\sqrt{2}-i\sqrt{6})} \\
 &= \frac{3\sqrt{2} - i3\sqrt{6} + i3\sqrt{2} - i^23\sqrt{6}}{(\sqrt{2})^2 - (i\sqrt{6})^2} \\
 &= \frac{3\sqrt{2} + 3\sqrt{6} + i(3\sqrt{2} - 3\sqrt{6})}{2 - i^26}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{6}) + i(3(\sqrt{2}-\sqrt{6}))}{2+6} \\
 &= \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{6}) + i(3(\sqrt{2}-\sqrt{6}))}{8}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{z = \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{6})}{8} + i \frac{3(\sqrt{2}-\sqrt{6})}{8}} \quad \left(x = \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{6})}{8}, y = \frac{3(\sqrt{2}-\sqrt{6})}{8} \right)$$

forme algébrique

Donc $\boxed{z = \frac{3}{2} e^{-i\frac{\pi}{12}}}$ forme trigonométrique

$$\begin{aligned}
 |z| &= \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \\
 &= \frac{\sqrt{3^2+3^2}}{\sqrt{(\sqrt{2})^2+(\sqrt{6})^2}} \\
 &= \frac{3\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \\
 &= \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \arg(z) &= \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \\
 &= \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi] \\
 &= \operatorname{Arctan}\left(\frac{3}{3}\right) - \operatorname{Arctan}\left(\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}}\right) [2\pi] \\
 &= \operatorname{Arctan}(1) - \operatorname{Arctan}(\sqrt{3}) [2\pi] \\
 &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} [2\pi] \\
 &= -\frac{\pi}{12} [2\pi]
 \end{aligned}$$

$$e^{-i\frac{\pi}{12}} = \frac{\frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{6})+i(3(\sqrt{2}-\sqrt{6}))}{8}}{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{3(\sqrt{2}+\sqrt{6})+i(3(\sqrt{2}-\sqrt{6}))}{8} \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{6(\sqrt{2}+\sqrt{6})+i(6(\sqrt{2}-\sqrt{6}))}{24}$$

$$= \frac{6(\sqrt{2}+\sqrt{6})}{24} + i \frac{6(\sqrt{2}-\sqrt{6})}{24}$$

donc $\cos(-\frac{\pi}{12}) = \frac{6(\sqrt{2}+\sqrt{6})}{24}$ et $\sin(-\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

$$= \frac{2(\sqrt{2}+\sqrt{6})}{8}$$

$$= \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$$

donc $\cos(\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ et $\sin(\frac{\pi}{12}) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

Exercice 10. Linéariser $\sin^2 x \cos^3 x$.

$$\sin^2 x \cos^3 x = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3$$

$$= -\frac{1}{64} (e^{ix} - e^{-ix})^2 (e^{ix} + e^{-ix})^3$$

$$= -\frac{1}{64} (e^{i2x} + e^{-i2x} - 2e^{ix}e^{-ix}) (e^{i3x} + e^{-i3x} + 3e^{i2x}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-i2x})$$

$$= -\frac{1}{64} (e^{i2x} + e^{-i2x} - 2) (e^{i3x} + e^{-i3x} + 3e^{ix} + 3e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{64} (e^{i2x}e^{i3x} + e^{i2x}e^{-i3x} + 3e^{i2x}e^{ix} + 3e^{i2x}e^{-ix} +$$

$$e^{-i2x}e^{i3x} + e^{-i2x}e^{-i3x} + 3e^{-i2x}e^{ix} + 3e^{-i2x}e^{-ix} -$$

$$2e^{i3x} - 2e^{-i3x} - 6e^{ix} - 6e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{64} (e^{i5x} + e^{-i5x} + 3e^{i3x} + 3e^{ix} + e^{ix} + e^{-i5x} + 3e^{-i3x} + 3e^{-ix} - 2e^{i3x} - 2e^{-i3x} - 6e^{ix} - 6e^{-ix})$$

$$= -\frac{1}{64} \left(\underbrace{e^{i5x} + e^{-i5x}}_{2\cos 5x} + \underbrace{e^{ix} + e^{-ix}}_{2\cos x} + \underbrace{3(e^{i3x} + e^{-i3x})}_{6\cos 3x} + \underbrace{3(e^{ix} + e^{-ix})}_{6\cos x} - \underbrace{4(e^{i3x} + e^{-i3x})}_{4\cos 3x} - \underbrace{12(e^{ix} + e^{-ix})}_{12\cos x} \right)$$

$$= -\frac{1}{64} (2\cos 5x + 2\cos x + 6\cos x + 6\cos 3x - 4\cos 3x - 12\cos x)$$

$$\sin^2 x + \cos^3 x = -\frac{1}{32} \cos 5x - \frac{1}{32} \cos x - \frac{3}{32} \cos x - \frac{3}{32} \cos 3x + \frac{1}{16} \cos 3x + \frac{3}{16} \cos x$$

ce terme est faux?

$$\sin^2 x + \cos^3 x = -\frac{1}{16} \cos(5x) - \frac{1}{16} \cos(3x) + \frac{1}{8} \cos(x) - \frac{1}{16} \cos x$$

Exercice 11. Soient $n \in \mathbb{N}$, et a, b des réels. Calculer $\sum_{k=0}^n \cos(ak + b)$ et $\sum_{k=0}^n \sin(ak + b)$.

$$C_n = \sum_{k=0}^n \cos(ak + b)$$

De même $S_n = \sum_{k=0}^n \sin(ak + b)$

$$= \sum_{k=0}^n \operatorname{Re}(e^{i(ak+b)})$$

$$= \operatorname{Im}(e^{ib} \sum_{k=0}^n (e^{ia})^k)$$

$$= \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^n e^{iak} e^{ib}\right)$$

$$= \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^n (e^{ia})^k e^{ib}\right) \text{ car } k \text{ est un entier}$$

$$= \operatorname{Re}\left(e^{ib} \sum_{k=0}^n (e^{ia})^k\right)$$

Calculons alors $T_n = e^{ib} \sum_{k=0}^n (e^{ia})^k$

• si $e^{ia} = 1$ i.e. $a = 0[2\pi]$

alors $T_n = e^{ib}(n+1)$ donc $C_n = \operatorname{Re}(T_n)$
 $= \operatorname{Re}(e^{ib}(n+1))$

$$C_n = (n+1) \cos(b) \quad \checkmark$$

$$S_n = \operatorname{Im}(T_n)$$

$$= \operatorname{Im}(e^{ib}(n+1))$$

$$S_n = (n+1) \sin(b) \quad \checkmark$$

• si $e^{ia} \neq 1$ i.e. $a \neq 0[2\pi]$

alors $T_n = e^{ib} \left(\frac{1 - (e^{ia})^{n+1}}{1 - e^{ia}} \right)$

$$= e^{ib} \left(\frac{1 - e^{i(n+1)a}}{1 - e^{ia}} \right)$$

$$= e^{ib} \left(\frac{e^{\frac{i(n+1)a}{2}} \left(e^{-\frac{i(n+1)a}{2}} - e^{\frac{i(n+1)a}{2}} \right)}{e^{\frac{ia}{2}} \left(e^{-\frac{ia}{2}} - e^{\frac{ia}{2}} \right)} \right)$$

$$= e^{ib} \left(\frac{e^{i \frac{(m+1)a}{2}}}{e^{i \frac{a}{2}}} \times \frac{-2i \sin\left(\frac{(m+1)a}{2}\right)}{-2i \sin\left(\frac{a}{2}\right)} \right)$$

$$= e^{ib} \times e^{i \left(\frac{(m+1)a}{2} - \frac{a}{2} \right)} \times \frac{\sin\left(\frac{(m+1)a}{2}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right)}$$

$$T_m = e^{ib} \times e^{i \frac{ma}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(m+1)a}{2}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right)}$$

$$\text{Donc } C_m = \operatorname{Re}(T_m) = \operatorname{Re} \left(e^{ib} \times e^{i \frac{ma}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(m+1)a}{2}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right)} \right)$$

(Note: In the original image, $e^{i(b - \frac{ma}{2})}$ is written below the e^{ib} term in the argument of the real part.)

$$C_m = \cos(b) \cos\left(\frac{ma}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{(m+1)a}{2}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right)}$$

(Note: In the original image, $\cos(b + \frac{ma}{2})$ is written below $\cos(b)$.)

$$S_m = \operatorname{Im}(T_m) = \operatorname{Im} \left(e^{ib} \times e^{i \frac{ma}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{(m+1)a}{2}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right)} \right)$$

(Note: In the original image, $e^{i(b + \frac{ma}{2})}$ is written below the e^{ib} term in the argument of the imaginary part.)

$$S_m = \sin(b) \sin\left(\frac{ma}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{(m+1)a}{2}\right)}{\sin\left(\frac{a}{2}\right)}$$

(Note: In the original image, $\sin(b + \frac{ma}{2})$ is written below $\sin(b)$.)

Application: $S = \cos\left(\frac{\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{2\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{11}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{11}\right)$

avec $a = \frac{2\pi}{11}$ et $b = \frac{\pi}{11}$ et $m = 4$, c'est C_m .

$$\begin{aligned} \text{Donc } S &= \frac{\sin\left(\frac{5}{2} \frac{2\pi}{11}\right)}{\sin\left(\frac{2\pi}{11}\right)} \cos\left(\frac{\pi}{11} + 4 \frac{2\pi}{11}\right) = \frac{\sin\left(\frac{5\pi}{11}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{11}\right)} \cos\left(\frac{5\pi}{11}\right) \\ &= \frac{\frac{1}{2} \left(\sin\left(\frac{10\pi}{11}\right) + \sin(0) \right)}{\sin\left(\frac{\pi}{11}\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \left(\sin\left(\frac{10\pi}{11}\right) + 1 \right)}{\sin\left(\frac{\pi}{11}\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \sin\left(\frac{10\pi}{11}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{11}\right)} \quad \text{car } \sin\left(\frac{10\pi}{11}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{11}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{11}\right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Exercice 15. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

a) $z^4 = -7 - 24i$ b) $z^3 = 4\sqrt{2}(1 + i)$

a) Soit $z \in \mathbb{C}$, on veut résoudre (E): $z^4 = -7 - 24i$

Posons $Z = z^2$ avec $Z = a + ib$ avec a, b des réels.

$$z \text{ solution de (E)} \Leftrightarrow Z^2 = -7 - 24i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (a+ib)^2 = -7-24i \\ |Z^2| = |-7-24i| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -7 \\ 2ab = -24 \\ a^2 + b^2 = 25 \end{cases} \quad \text{par unicité de la forme algébrique}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2b^2 = 32 \\ 2ab = -24 \\ 2a^2 = 18 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = \pm 4 \\ a \text{ et } b \text{ de signe contraire} \\ a = \pm 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow Z = 3 - 4i \text{ ou } Z = -3 + 4i$$

Or $z^2 = Z$ avec $z = x + iy$ avec x, y des réels.

$$(E) \Leftrightarrow (x+iy)^2 = 3-4i \text{ ou } (x+iy)^2 = -3+4i$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = -4 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x^2 - y^2 = -3 \\ 2xy = 4 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases} \quad \text{par l'unicité de la forme algébrique.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = 2 - i \\ \text{ou} \\ z = -2 + i \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} z = 1 + 2i \\ \text{ou} \\ z = -1 - 2i \end{cases}$$

Ensemble solution $\{2-i, -2+i, 1+2i, -1-2i\}$

Exercice 16. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

a) $iz^2 + (4i - 3)z + i - 5 = 0$

b) $3z^2 + 2(1 - 3m)z + 3m^2 = 0$

où m paramètre réel

c) $z^2 - 2(1 + \cos(\phi))z + 2(1 + \cos(\phi)) = 0$

où ϕ paramètre réel

d) $z^6 - z^3 + i + 1 = 0$

e) $7z^3 - (14 + 2i)z^2 + (14 + 4i)z - 4i = 0$

sachant qu'une solution est imaginaire pure

f) $(z^3 + 1)^2 = (z + 1)^6$

(indication : factoriser le membre de gauche)

c) $az^2 - bz + c = 0$ avec $a = 1$, $b = -2(1 + \cos(\theta))$, $c = 2(1 + \cos(\theta))$

(E) est une équation de degré 2 et son discriminant est :

$$\Delta = (-2(1 + \cos(\theta)))^2 - 4 \times 2(1 + \cos(\theta))$$

$$= 4(1 + \cos(\theta))^2 - 8(1 + \cos(\theta))$$

$$= 4(1 + \cos(\theta))^2 - 8(1 + \cos(\theta))$$

$$= 4(1 + 2\cos(\theta) + \cos^2(\theta) - 2 - 2\cos(\theta))$$

$$= 4(-1 + \cos^2(\theta))$$

$$= 4(-\sin^2(\theta))$$

$$= (2i \sin(\theta))^2$$

Donc les racines sont $\frac{2(1 + \cos(\theta)) - 2i \sin(\theta)}{2}$ et $\frac{2(1 + \cos(\theta)) + 2i \sin(\theta)}{2}$

$$= 1 + \cos(\theta) - i \sin(\theta)$$

$$= 1 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

$$= 1 + e^{-i\theta} = (1 + e^{i\theta})$$

$$= 1 + e^{i\theta}$$

Les deux racines sont conjuguées.

(coefficient réels et discriminant négatif)

$$d) (E): z^6 - z^3 + i + 1 = 0 \Leftrightarrow z^2 + z + i + 1 = 0 \text{ avec } z = z^3$$

Le trinôme a pour discriminant:

$$\Delta = (-1)^2 - 4(i+1)$$

$$= 1 - 4i - 4$$

$$= -3 - 4i$$

Trouvons une racine carrée de Δ avec $\delta = a + ib$:

$$\delta^2 = -3 - 4i \Leftrightarrow \begin{cases} (a+ib)^2 = -3 - 4i \\ |z^2| = |-3 - 4i| \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - b^2 = -3 \\ 2ab = -4 \\ a^2 + b^2 = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a^2 = 2 \\ 2b^2 = 8 \\ a \text{ et } b \text{ sont de signe opposé} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \pm 1 \\ b = \pm 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \delta = 1 - 2i \text{ ou } \delta = -1 + 2i$$

Donc les racines du trinôme sont:

$$z = \frac{1 + 1 - 2i}{2} \text{ et } z = \frac{1 - 1 + 2i}{2}$$

$$= \frac{2 - 2i}{2} = \frac{2i}{2}$$

$$= 1 - i = i$$

$$\text{Or } z = z^3 \text{ donc on a } z^3 = 1 - i \text{ et } z^3 = i$$

$$z^3 = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} i \right)$$

$$z^3 = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$= \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{3}} e^{i\frac{\pi}{12}} \right)^3$$

$$z^3 = \left(\frac{1}{2^{\frac{1}{6}}} e^{-i\frac{\pi}{12}} \right)^3$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z}{\frac{1}{2^{\frac{1}{6}}} e^{-i\frac{\pi}{12}}} \right)^3 = 1$$

$$z^3 = e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$z^3 = \left(e^{i\frac{\pi}{6}} \right)^3$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z}{e^{i\frac{\pi}{6}}} \right)^3 = 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, 2\}, \frac{z}{e^{i\frac{\pi}{6}}} = e^{i\frac{2k\pi}{3}}$$

$$\Leftrightarrow \text{---}, z = e^{i\frac{\pi}{6}} e^{i\frac{2k\pi}{3}}$$

$$\Leftrightarrow \text{---}, z = 2^{\frac{1}{6}} e^{-i\frac{\pi}{12}} e^{i\frac{2k\pi}{3}}$$

$$\Leftrightarrow z = 2^{\frac{1}{6} - i\frac{\pi}{12}} \quad ; \quad \bar{z} = 2^{\frac{1}{6} - i\frac{\pi}{12}} e^{i\frac{2\pi}{3}} \quad ; \quad z = 2^{\frac{1}{6} - i\frac{\pi}{12}} e^{i\frac{4\pi}{3}}$$

$$e) (E): 7z^3 - (14 + 2i)z^2 + (14 + 4i)z - 4i = 0$$

Sei $y \in \mathbb{R}$.

$$iy \text{ sol de } (E) \Leftrightarrow 7(iy)^3 - (14+2i)(iy)^2 + (14+4i)iy - 4i = 0$$

$$\Leftrightarrow -7y^3 + 14y^2 + 2iy^2 + 14iy - 4y - 4i = 0$$

$$\Leftrightarrow 14y^2 - 4y + i(-7y^3 + 2y^2 + 14y - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 14y^2 - 4y = 0 \\ -7y^3 + 2y^2 + 14y - 4 = 0 \end{cases} \quad \text{par unicité de la forme algébrique.}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \text{ oder } 14y-4=0 \\ \hline \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y=0 & \text{ou} & y=\frac{2}{7} \\ -7y^3+2y^2+14y-4=0 & : (E') \end{cases}$$

Or O_m n'est pas solution de (E') .

$$-7\left(\frac{2}{7}\right)^3 + 2\left(\frac{2}{7}\right)^2 + 14 \times \frac{2}{7} - 4 = -\frac{2^3}{7^2} + \frac{2^3}{7^2} + 4 - 4 = 0$$

Ainsi : il y a solⁿ de (E) $\Leftrightarrow y = \frac{2}{7}$ donc $i \frac{2}{7}$ est solution de (E) (1 solution particulière)

On peut factoriser par cette relation:

Donc $\exists (a, b, c) \in \mathbb{C}^3$

$$\forall z \in \mathbb{C}, 7z^3 - (14-2i)z^2 + (14+4i)z - 4i = (z - i\frac{2}{7})(az^2 + bz + c)$$

Par l'unicité des coefficient d'un polynome

$$\begin{cases} 7 = a \\ -14 - 2i = -i \frac{2}{7} a + b \\ 14 + 4i = -i \frac{2}{7} b + c \\ -4i = -i \frac{2}{7} c \end{cases}$$

$$\text{donc } \begin{cases} a = 7 \\ -14 - 2i = -2i + b \\ 14 + 4i = -\frac{2}{7} b + c \\ c = 14 \end{cases} \quad \text{donc } a = 7, b = -14, c = 14$$

$$\text{donc } (E) \Leftrightarrow (z - i \frac{2}{7}) (7z^2 - 14z + 14) = 0$$

$$\Leftrightarrow z = -i \frac{2}{7} \text{ ou } 7z^2 - 14z + 14 = 0$$

$$\Leftrightarrow z = i \frac{2}{7} \text{ ou } z^2 - 2z + 2 = 0$$

$$\text{Le discriminant est } \Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 = -4 = (2i)^2$$

$$\text{donc ses racines sont : } \frac{2+2i}{2} \text{ et } \frac{2-2i}{2}$$

$$\text{Les solutions de } (E) \text{ sont donc } i \frac{2}{7}, 1+i, 1-i.$$

Exercice 17. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

a) $(z-1)^n = z^n$ où $n \in \mathbb{N}$ supérieur à 2 est fixé

b) $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^3 + \left(\frac{z+1}{z-1}\right)^2 + \left(\frac{z+1}{z-1}\right) = -1$

c) $z^{2n} - 2\cos(n\theta)z^n + 1 = 0$ où $n \in \mathbb{N}$ supérieur à 2 et $\theta \in \mathbb{R}$ fixés

d) $e^{iz} = 1 - i$

a) $(z-1)^n = z^n : (E)$

Soit $z \in \mathbb{C}$

Si $z = 0$, $(0-1)^n = 0^n$

$(-1)^n = 1$ ou $-1 \neq 0$ donc 0 n'est pas solution

Si $z \neq 0$:

z solutions de $(E) \Leftrightarrow \frac{(z-1)^n}{z^n} = 1$

$\Leftrightarrow \left(\frac{z-1}{z}\right)^n = 1$

$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, n-1\}, \frac{z-1}{z} = e^{i \frac{2k\pi}{n}}$

$\Leftrightarrow \text{---}, z - z e^{i \frac{2k\pi}{n}} = 1$

$\Leftrightarrow \text{---}, z(1 - e^{i \frac{2k\pi}{n}}) = 1$

Pour $k=0$ $1 - e^{i \frac{2k\pi}{n}} = 0$ donc l'équation devient $0=1$, impossible.

$\Leftrightarrow \exists k \in \{1, \dots, n-1\}, z = \frac{1}{1 - e^{i \frac{2k\pi}{n}}}$ car $1 - e^{i \frac{2k\pi}{n}} \neq 0$

$\Leftrightarrow \text{---}, z = \frac{1}{e^{i0} - e^{i \frac{2k\pi}{n}}}$

$\Leftrightarrow \text{---}, z = \frac{1}{e^{i \frac{k\pi}{n}} (e^{-i \frac{k\pi}{n}} - e^{i \frac{k\pi}{n}})}$

$\Leftrightarrow \text{---}, z = \frac{ie^{i \frac{k\pi}{n}}}{2 \sin(\frac{k\pi}{n})}$

L'ensemble des sol[°] est $\left\{ \frac{ie^{i \frac{k\pi}{n}}}{2 \sin(\frac{k\pi}{n})} / k \in \{1, \dots, n-1\} \right\}$

$$c) \quad z^m - 2\cos(m\theta)z + 1 = 0 : (E) \quad \text{on pose } z = z^m$$

$$z^2 - 2\cos(m\theta)z + 1 = 0$$

Le discriminant de ce trinôme vaut: $\Delta = 4\cos^2(m\theta) - 4$

$$= 4(\cos^2(m\theta) - 1)$$

$$= -4\sin^2(m\theta)$$

$$= (2\sin(m\theta))^2$$

$$\text{Les racines sont } z = \frac{2\cos(m\theta) - 2\sin(m\theta)}{2} \quad \text{et} \quad z = \frac{2\cos(m\theta) + 2\sin(m\theta)}{2}$$

$$= \cos(m\theta) - \sin(m\theta)$$

$$= \cos(m\theta) + \sin(m\theta)$$

$$= e^{-im\theta}$$

$$= e^{im\theta}$$

$$\text{Or } z = z^m \text{ donc } (E) \Leftrightarrow e^{-im\theta} = z^m \quad \text{et}$$

$$\Leftrightarrow (e^{-i\theta})^m = z^m \quad \text{et}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{z}{e^{-i\theta}}\right)^m = 1 \quad \text{et} \quad \left(\frac{z}{e^{i\theta}}\right)^m = 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, m-1\}, \frac{z}{e^{-i\theta}} = e^{i\frac{2k\pi}{m}} \quad \text{et} \quad \frac{z}{e^{i\theta}} = e^{i\frac{2k\pi}{m}}$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \{0, \dots, m-1\}, z = e^{-i\theta} e^{i\frac{2k\pi}{m}} \quad \text{et} \quad z = e^{i\theta} e^{i\frac{2k\pi}{m}}$$

Exercice 12. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \geq 2$, $p \in \mathbb{Z}$ et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \omega^k \quad (\text{on montrera que c'est un réel}) \quad ; \quad S_2 = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}.$$

$$\begin{aligned} S_1 &= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} \omega^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \omega^k - \binom{n}{n} \omega^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \omega^k 1^{n-k} - \omega^n \\ &= (\omega + 1)^n - \omega^n \\ &= (\omega + 1)^n - (e^{\frac{2i\pi}{n}})^n \quad e^{2i\pi} = 1 \\ &= (\omega + 1)^n - 1 \quad \checkmark \\ &= (e^{i\frac{2\pi}{n}} + 1)^n - 1 \rightarrow \text{angle moitié} \\ &= \left(e^{i\frac{\pi}{n}} (e^{-i\frac{\pi}{n}} + e^{i\frac{\pi}{n}}) \right)^n - 1 \\ &= \left(e^{i\frac{\pi}{n}} 2 \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) \right)^n - 1 \\ &= 2^n e^{i\pi} \cos^n\left(\frac{\pi}{n}\right) - 1 \\ &= -2^n \cos^n\left(\frac{\pi}{n}\right) - 1 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 &= \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (\omega^p)^k \\ &= \sum_{k=0}^n (\omega^p)^k - (\omega^p)^n \left(e^{\frac{2i\pi}{n}} \right)^p - 1 \\ &= \sum_{k=0}^n (\omega^p)^k - 1 \end{aligned}$$

ω^p peut-il être égal à 1 ?

$$\left(e^{i\frac{2\pi}{n}} \right)^p$$

uniquement $e^{i2\pi} = 1$ $\xrightarrow{[2\pi]}$ donc oui quand $p = n$

Donc ce cas : $S_2 = n + 1 - 1$

$$S_2 = n \quad \checkmark$$

$$p = 2n \quad p = -n \quad p = -3n$$

p un multiple de n .

Si non : $S_2 = \frac{1 - (\omega^p)^{n+1}}{1 - \omega^p} - 1$

$$= \frac{1 - (\omega^p \times (\omega^n)^p)}{1 - \omega^p} - 1 \quad \leftarrow = 1$$

$$= \frac{1 - \omega^p}{1 - \omega^p} - 1$$

$$= 1 - 1$$

$$S_2 = 0 \quad \checkmark$$

Exercice 19. Pour tout complexe $z \neq -1$, on pose $Z = \frac{z+2}{z+1}$.

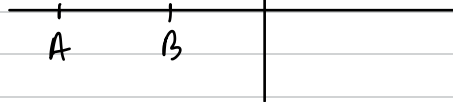
En raisonnant géométriquement, déterminer l'ensemble des points d'affixe z tels que :

- a) $Z \in \mathbb{R}$
- b) $Z \in i\mathbb{R}$
- c) $|Z| = 1$.

$$a) \quad z = \frac{z+2}{z+1} = \frac{z-(-2)}{z-(-1)}$$

Soit A le point d'affixe -2

- B _____ -1
- M _____ z



$$Z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{z-(-2)}{z-(-1)} \in \mathbb{R}$$

$\Leftrightarrow \vec{BM}$ et $\vec{AM}$ colinéaires (ou n)

$\Leftrightarrow A, B, M$ alignés

$\Leftrightarrow M$ est sur la droite (AB)

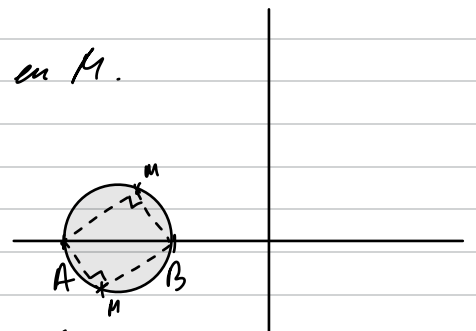
$\Leftrightarrow M$ est sur l'axe des abscisses $\Leftrightarrow z \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

Donc l'ensemble des points M recherché est la droite (AB) privé des pts B

$$b) \quad Z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \vec{BM} \perp \vec{AM} \quad (\text{ou n})$$

$\Leftrightarrow$ le triangle AMB est rectangle en M.

$\Leftrightarrow M$ est sur le cercle de diamètre [AB].



Donc l'ensemble des points M recherché est le cercle de diamètre [AB] privé de B.

$$c) \quad |Z| = 1 \Leftrightarrow \left| \frac{z-(-2)}{z-(-1)} \right| = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{|z-(-2)|}{|z-(-1)|} = 1$$

$$\Leftrightarrow |z-(-2)| = |z-(-1)|$$

$\Leftrightarrow AM = BM \Leftrightarrow M$ est sur la médiatrice de [AB].

L'ensemble recherché est la droite
d'équation $x = -\frac{3}{2}$

Exercice 20. Déterminer les points M d'affixe complexe z tel que, si A est d'affixe 1 et N d'affixe $1 + z^2$, les trois points N, A, M sont alignés.

Trois points alignés $N, A, M \iff \overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AN}$ colinéaires

$$\iff \frac{z^2 + 1 - 1}{z - 1} \in \mathbb{R}$$

$$\iff \frac{z^2}{z - 1} \in \mathbb{R}$$

$$\iff \frac{x^2 - y^2 + i2xy}{x - 1 + iy} \in \mathbb{R}$$

$$\iff \frac{(x^2 - y^2 + i2xy)(x - 1 - iy)}{(x - 1)^2 + y^2} \in \mathbb{R}$$

$$\iff (x^2 - y^2 + i2xy)(x - 1 - iy) \in \mathbb{R}$$

$$\iff \underbrace{(x^2 - y^2)(x - 1)}_{\in \mathbb{R}} - \underbrace{(x^2 - y^2)y}_{\in \mathbb{R}}i + i \underbrace{2xy(x - 1)}_{\in \mathbb{R}} + \underbrace{2xy^2}_{\in \mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

$$\iff 2xy(x - 1) - (x^2 - y^2)y = 0$$

$$\iff y(2x(x - 1) - x^2 + y^2) = 0$$

$$\iff y = 0 \quad \text{ou} \quad x^2 - 2x + y^2 = 0$$

$$\iff y = 0 \quad \text{ou} \quad (x^2 - 2x + 1) - 1 + y^2 = 0$$

$$\iff y = 0 \quad \text{ou} \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

Pour $z = 1$: les points sont alignés $M = A$ ↑ équation de cercle

Donc l'ensemble recherché est la réunion de la droite d'équation $y = 0$ (axe Ox) et du cercle de centre 1 et de rayon 1.

Exercice 8. On note $\omega = e^{i\frac{2\pi}{7}}$, $A = \omega + \omega^2 + \omega^4$, et $B = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$.

a) Montrer que $B = \bar{A}$ et que $\text{Im}(A) > 0$.

b) Calculer $A + B$ et AB , en déduire A et B .

$$a) \bullet B = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6 \text{ et } A = \omega + \omega^2 + \omega^4 \text{ d'où } \bar{A} = e^{-i\frac{2\pi}{7}} + (e^{-i\frac{2\pi}{7}})^2 + (e^{-i\frac{2\pi}{7}})^4$$

$$= (e^{i\frac{2\pi}{7}})^3 + (e^{i\frac{2\pi}{7}})^5 + (e^{i\frac{2\pi}{7}})^6 = e^{i\frac{2\pi}{7}} + (e^{i\frac{2\pi}{7}})^2 + (e^{i\frac{2\pi}{7}})^4 = e^{-i\frac{2\pi}{7}} + e^{-i\frac{4\pi}{7}} + e^{-i\frac{8\pi}{7}}$$

$$B = e^{i\frac{6\pi}{7}} + e^{i\frac{10\pi}{7}} + e^{i\frac{12\pi}{7}}$$

$$= e^{-i\frac{2\pi}{7} + 2\pi} + e^{-i\frac{4\pi}{7} + 2\pi} + e^{-i\frac{8\pi}{7} + 2\pi}$$

$$= e^{i\frac{12\pi}{7}} + e^{i\frac{10\pi}{7}} + e^{i\frac{6\pi}{7}}$$

$$B = \bar{A}.$$

$$\bar{A} = e^{i\frac{6\pi}{7}} + e^{i\frac{10\pi}{7}} + e^{i\frac{12\pi}{7}}$$

$$A = e^{i\frac{2\pi}{7}} + e^{i\frac{4\pi}{7}} + e^{i\frac{8\pi}{7}}$$

$$\text{Im}(A) = \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) \text{ or } \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) = \sin\left(-\frac{\pi}{7}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$$

$$= \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right)$$

$$\text{On } \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) > \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) \text{ donc } \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) > 0$$

$$\text{Donc } \text{Im}(A) > 0 \text{ car } \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) > 0 \text{ car } 0 < \frac{4\pi}{7} < \pi$$

$$b) A + B = \omega + \omega^2 + \omega^4 + \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$$

$$= \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6$$

$$= \underbrace{1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6}_{\substack{\text{somme des racines} \\ \text{septième de l'unité}}} - 1$$

$$= 0 \text{ par le cours}$$

$$\sum_{k=0}^6 \omega^k = \frac{1 - \omega^7}{1 - \omega} = 0$$

$$A + B = -1$$

$$AB = (\omega + \omega^2 + \omega^4)(\omega^3 + \omega^5 + \omega^6)$$

$$= \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^5 + \omega^7 + \omega^8 + \omega^7 + \omega^9 + \omega^{10}$$

$$= \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 + \underbrace{3\omega^7}_{2 \times 1 = 3} + \underbrace{\omega^8}_{\omega} + \underbrace{\omega^9}_{\omega^2} + \underbrace{\omega^{10}}_{\omega^3} \text{ On } \omega^7 = 1$$

$$= \underbrace{\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6}_{A+B} + 3$$

$$= -1 + 3$$

$$AB = 2$$

On en conclut $\begin{cases} A+B = -1 \\ AB = 2 \end{cases}$ donc (vous) A et B sont les racines de $X^2 - (-1)X + 2$

$$\text{ie } X^2 + X + 2$$

son discriminant est $\Delta = 1 - 4 \cdot 2 = -7 = (i\sqrt{7})^2$

ses racines sont $\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$ et $\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$

On $\text{Im}(\alpha) > 0$ donc $\alpha = \frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$ et $\beta = \frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$